



CEMENTO



ARENA

DESCRIPCIÓN

Es un material aglutinante hidráulico compuesto principalmente por clinker (una mezcla de caliza y arcilla calcinadas), yeso y otros aditivos minerales. Es el componente esencial en la fabricación de concreto, mortero y aplanados, y una de las materias primas más importantes en la construcción moderna.

VENTAJAS DE USO:

Resistencia y Durabilidad: Alta resistencia a la compresión es duro como la roca, y tiene una vida útil larga.

Versatilidad: Se puede moldear en diversas formas y es ideal para estructuras que soportan mucho peso, como cimientos y columnas.

Bajo Costo y Disponibilidad: Es un material económico y fácil de conseguir.

Resistencia al Fuego y Humedad: Es un buen aislante contra el fuego y, al mezclarse, crea estructuras menos permeables que la cal, ideal para impermeabilizar.

Bajo Mantenimiento: Requiere pocas reparaciones a lo largo de su vida útil.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



**CEMENTO
CRUZAZUL**

DESVENTAJAS DE USO:

Baja Resistencia a la Tracción: Es débil ante la tensión, por lo que se suele combinar con acero (hormigón armado). **Contracción y Grietas:** Tiende a contraerse al secar y puede agrietarse si no se controla, especialmente si la humedad queda atrapada. **Proceso Constructivo:** Requiere encofrados y puede ser un proceso más lento que otros materiales. **Peso y Manipulación:** Es un material pesado y, si se usa en paneles, puede ser difícil de cortar. **Impacto Ambiental:** Su producción genera una huella de carbono significativa (aproximadamente el 5% de las emisiones globales de CO₂). **Sensible a la Piel:** El cemento fresco puede causar quemaduras químicas graves si permanece en contacto prolongado con la piel.

INFORMACIÓN TÉCNICA



MATERIALOTECA / PROYECTO AULA SIM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

DESCRIPCIÓN

La arena es un material granular de origen natural compuesto de fragmentos de rocas, sílice y minerales. Su tamaño varía entre 0.075 mm y 4.75 mm. Es uno de los agregados más usados en la construcción. Su calidad depende de su limpieza, granulometría y ausencia de sales o materia orgánica.

VENTAJAS DE USO:

Material económico: Es una de las opciones más accesibles para grandes volúmenes.

Mejora la trabajabilidad: Facilita la mezcla y aplicación de morteros y hormigones.

Excelente drenaje: Ideal para rellenos en áreas que necesitan buen desagüe, ya que no retiene mucha humedad.

Resistencia y durabilidad (Arena manufacturada): Las partículas angulares de la arena triturada (M-Sand) se adhieren mejor, creando hormigón más fuerte.

Versátil: Se usa en hormigón, morteros, acabados, y rellenos de parques infantiles.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.

UNIBLOCK®
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



DESVENTAJAS DE USO:

No para cimientos estructurales: Carece de la densidad necesaria para soportar cargas pesadas, siendo mejores el hormigón o grava.

Erosión y desplazamiento: Puede desplazarse y erosionarse si no está contenida o si no se mantiene, requiriendo reposición.

Riesgo de contaminación (Arena natural): Arena de río o mar puede contener salitre (que corroe el acero) o finos, afectando la calidad del concreto.

Problemas de calidad (Arena M): Si no se procesa correctamente, que afectan la resistencia y manejabilidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA



MATERIALOTECA / PROYECTO AULA SIM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín



GRAVA



AGUA

DESCRIPCIÓN

La grava es un agregado grueso compuesto por fragmentos de piedra de entre 4.75 mm y 50 mm. Su función principal es aportar rigidez, resistencia y volumen al concreto. Se obtiene por trituración de rocas duras como basalto, granito o caliza.

VENTAJAS DE USO:

Resistencia y estabilidad: Las partículas angulares se entrelazan, ofreciendo gran soporte y compactación para bases de caminos y concreto.

Drenaje superior: Permite que el agua se filtre al suelo, reduciendo escorrentía y charcos, siendo ecológico.

Costo-efectividad: Generalmente más económica que otras superficies, especialmente para entradas largas.

Versatilidad: Útil en sub-bases, concreto, paisajismo, y como agregado decorativo.

Instalación rápida: Se puede usar casi inmediatamente después de colocarla.

DESVENTAJAS DE USO:

Mantenimiento: Requiere rastrillado, rellenado y reposición periódica (cada pocos años).

Movilidad: Se desplaza, se mete en zapatos y neumáticos, y puede ser arrastrada por lluvia fuerte.

Incomodidad: Difícil para carretillas, sillas de ruedas o caminar descalzo; puede ser resbaladiza mojada.

Polvo y maleza: Puede generar polvo y, sin malla geotextil, permite el crecimiento de malezas.

No para todo uso estructural: La gravilla pequeña no es apta para concreto estructural; se necesita grava más gruesa y limpia.

INFORMACIÓN TÉCNICA**MARCAS COMERCIALES DE VENTA.**

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA SIM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

DESCRIPCIÓN

El agua es un componente esencial en construcción, utilizada para activar la reacción química del cemento y para dar fluidez a la mezcla. Debe ser limpia, potable o al menos libre de contaminantes, ya que las impurezas afectan la calidad del concreto.

VENTAJAS DE USO:

Plasticidad y trabajabilidad: Da la consistencia necesaria al cemento para moldearlo y trabajarlo, permitiendo fraguar correctamente.

Control térmico: Ayuda a disipar el calor en obras, por ejemplo, al curar el concreto o en sistemas de refrigeración.

Limpieza y curado: Esencial para la limpieza de herramientas y superficies, y para el proceso de curado del hormigón, que mejora su resistencia.

Autonomía: Pozos de agua propios dan independencia de las redes municipales, crucial para obras remotas.

Economía (potencial): Usar agua no potable (limpia) reduce costos, si no afecta la calidad del concreto.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.**DESVENTAJAS DE USO:**

Calidad del agua: Impurezas (orgánicas, sales, ácidos) dañan el concreto, reducen resistencias y provocan fisuras.

Contaminación en tanques: El concreto poroso puede liberar cal, aumentar el pH, y fomentar algas y bacterias, haciendo difícil la limpieza de depósitos.

Corrosión: Agua muy ácida o alcalina puede corroer tuberías, especialmente de cobre.

Pérdidas y lixiviación: En riego, el exceso de agua puede arrastrar nutrientes del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA SIM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín



V A R I L L A



M O R T E R O

DESCRIPCIÓN

La varilla es una barra de acero al carbono, generalmente corrugada para mejorar la adherencia con el concreto. Su función principal es absorber esfuerzos de tensión, flexión y corte, que el concreto por sí solo no soporta bien.

VENTAJAS DE USO:

Alta resistencia: Excelente para soportar fuerzas de tracción que el hormigón por sí solo no aguenta.

Ductilidad y seguridad: Permite doblarse sin romperse, esencial en zonas sísmicas, y aumenta la integridad estructural.

Adherencia: Las corrugaciones mejoran su agarre al concreto, distribuyendo mejor las cargas.

Versatilidad: Se puede cortar y doblar en obra, adaptándose a diversas necesidades estructurales.

Económica y disponible: Bajo costo relativo y fácil acceso en el mercado.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.**DESVENTAJAS DE USO:**

Corrosión: Puede oxidarse con la exposición al ambiente, afectando la estructura si no se cubre bien.

No apta para soldar: La soldadura de varillas corrugadas no es recomendable porque altera sus propiedades mecánicas y la adherencia.

Menor resistencia a compresión: Su diseño corrugado ofrece menos resistencia a la compresión que las barras lisas, limitando su uso en ciertos casos.

Limitaciones en cargas: Las varillas de menor calibre (como la de 3/8") tienen limitaciones de carga y no son para obras de gran envergadura.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA SIM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

DESCRIPCIÓN

El mortero es una mezcla fina de cemento, arena y agua, utilizada principalmente para pegar tabiques, blocks, ladrillos y para hacer aplanados. Tiene una textura más suave que el concreto y es ideal para acabados y trabajos de albañilería ligera.

VENTAJAS DE USO:

Resistencia y Durabilidad: Especialmente el de cemento, ofrece gran resistencia mecánica y durabilidad, soportando bien la intemperie.

Adherencia: Se adhiere fuertemente a ladrillos y bloques, creando uniones sólidas.

Fraguado Rápido (Cemento): Permite avanzar más rápido en la construcción.

Impermeabilización: Con aditivos hidrófugos, protege contra la humedad, moho y hongos.

Transpirabilidad (Cal): Los morteros de cal permiten el intercambio de humedad, beneficiando la salud del muro.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.**DESVENTAJAS DE USO:**

Riesgo de Agrietamiento: El fraguado rápido puede llevar a fisuras si no se maneja bien.

Dependencia de la Mezcla: Las mezclas hechas en obra (tradicionales) sin control pueden ser deficientes en resistencia y adherencia.

Pérdida de Tiempo y Mano de Obra: Las mezclas caseras consumen tiempo y fatigan al personal, ralentizando la obra.

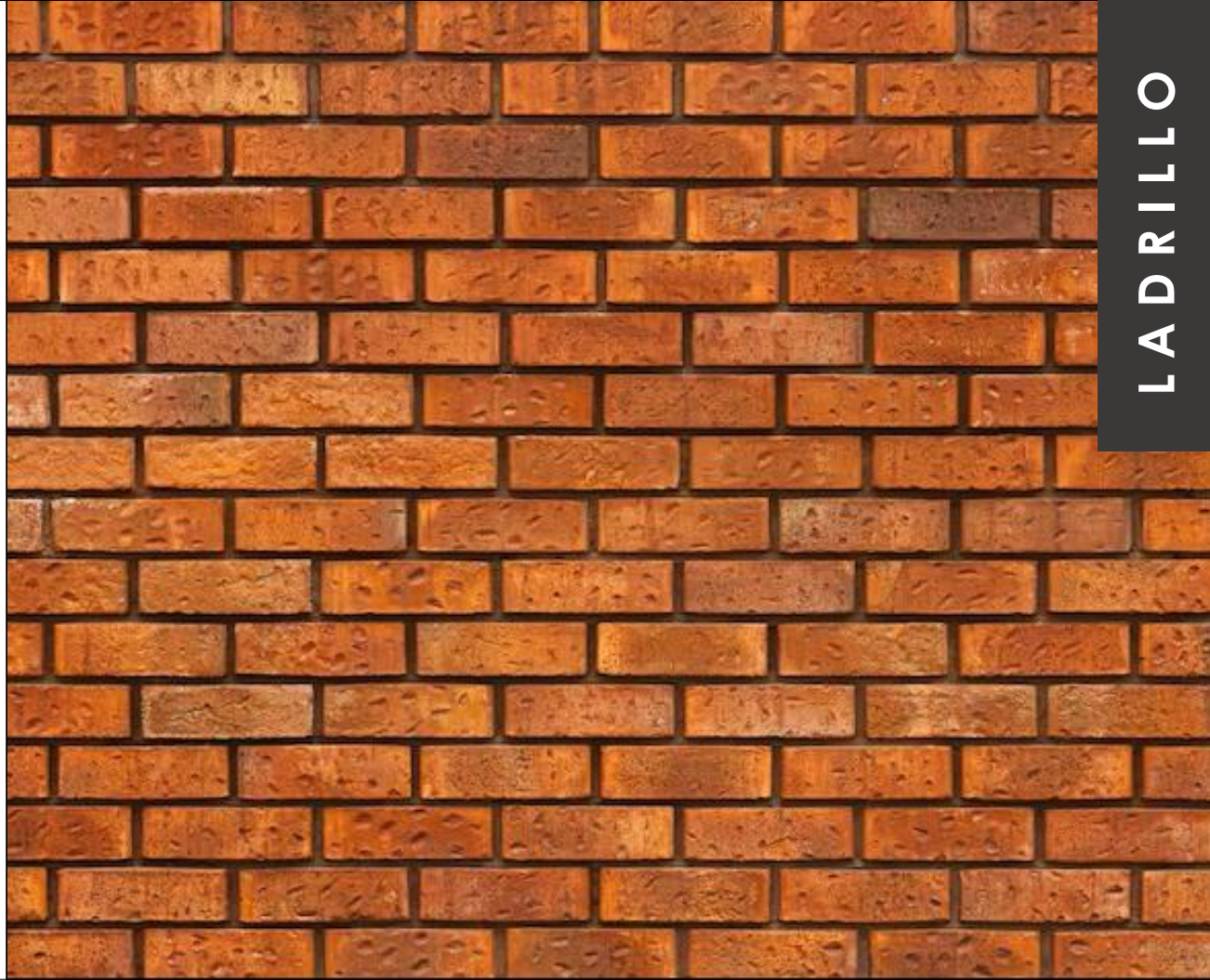
Mayor Costo y Desperdicio (Tradicional): Requiere acarrear y tamizar arena, y la dosificación imprecisa genera residuos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA SIM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín



BLOCK



LADRILLO

DESCRIPCIÓN

Es una palabra con múltiples significados en español, refiriéndose comúnmente a un conjunto de hojas de papel (bloc de notas), a una pieza de construcción (bloque de concreto), a un conjunto de elementos (bloque político o de datos), o a la acción de obstaculizar (bloquear una cuenta)

VENTAJAS DE USO:

Rapidez y eficiencia: Su tamaño grande permite construir más rápido y con menos piezas, reduciendo mano de obra y costos de mortero a largo plazo.

Durabilidad y resistencia: Son muy resistentes y duraderos, especialmente los sólidos, y ofrecen buena protección contra incendios.

Aislamiento: Los huecos se pueden rellenar para mejorar el aislamiento térmico y acústico, aunque puede ser inferior al ladrillo en algunos casos.

Versatilidad: Se adapta bien a estructuras de gran resistencia (huecos para rellenar) y muros de carga (sólidos).

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.**DESVENTAJAS DE USO:**

Estética: Su apariencia puede ser menos atractiva, requiriendo acabados adicionales como estuco o pintura.

Porosidad y humedad: Poroso, puede permitir filtraciones de agua y desarrollar moho o eflorescencias si no se impermeabiliza bien, especialmente en sótanos o zonas húmedas.

Aislamiento acústico: Puede transmitir más sonido que los ladrillos si no se aísla adecuadamente.

Costo inicial: A veces, el costo por pieza es mayor que el ladrillo, aunque se compensa con la eficiencia.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

DESCRIPCIÓN

Pieza elaborada con arcilla moldeada y cocida a altas temperaturas. Es uno de los materiales de construcción más antiguos y duraderos, con excelente comportamiento térmico.

VENTAJAS DE USO:

Durabilidad y resistencia: Es un material muy duradero que resiste bien el paso del tiempo y las condiciones climáticas extremas.

Estética: Ofrece una gran variedad de estilos y es un material muy atractivo visualmente, lo que permite su uso tanto en construcción como en acabados decorativos.

Bajo mantenimiento: Requiere poco mantenimiento, ya que no suele necesitar pintura ni sellado y su color se mantiene estable con el tiempo.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.**DESVENTAJAS DE USO:**

Costo: Puede ser más caro en términos de material y mano de obra, especialmente si se compara con bloques de concreto.

Peso: Su peso elevado requiere cimentaciones más robustas y aumenta los costos de transporte. Mano de obra especializada: Su colocación es un trabajo que requiere habilidades técnicas específicas, lo que puede encarecer la instalación.

Absorción de humedad: Ciertos tipos de ladrillo son propensos a absorber humedad, por lo que pueden requerir tratamientos o revoques especiales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín